UNIVERSITÉ DE TUNIS

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEURS DE TUNIS

Département Génie Électrique

Capteurs intelligents et chaînes de mesure

Capteur intelligent de distance à trois voies

compensé en température, auto-calibré et auto-diagnostiqué

Étude de cas : concevoir un capteur intelligent

Réalisé par

Enseignant A. Haddouk

Classe 3e année ingénieurs, Électronique et Technologies Avancées (ETA)

Année universitaire 2025 – 2026

Sommaire

Introduction **2**

1 Mesurande, application et cahier des charges **2**

2 Architecture du capteur intelligent **3**

3 Capteur et conditionnement **3**
3.1 Capteur principal : HC-SR04 . . . 3
3.2 Capteur secondaire : LM35 . . . 4
3.3 Conditionneur . . . 4

4 Incertitude apportée par la chaîne de mesure **4**
4.1 Caractéristique statique : erreur de gain et décalage . . . 4
4.2 Dérives thermiques . . . 5
4.3 Bande passante . . . 5
4.4 Pourquoi ces erreurs touchent peu la distance . . . 5
4.5 Validation en simulation . . . 6

5 Environnement de mesure et grandeurs d'influence **6**

6 Numérisation et traitement **8**
6.1 Convertisseur analogique-numérique . . . 8
6.2 Algorithme de conversion . . . 8
6.3 Mode de traitement : bloc et flux . . . 8

7 Fonctionnalités métrologiques **8**
7.1 Auto-adaptabilité et validation des mesures . . . 8
7.2 Auto-diagnostic . . . 9
7.3 Auto-calibration . . . 10

8 Interface de communication **11**

9 Intelligence dédiée à l'autonomie énergétique **12**

10 Bilan des sources d'incertitude **13**

Conclusion **14**

A Montage simulé et carte **15**

Introduction

Un capteur intelligent est l'ensemble formé par *une chaîne de mesure pilotée par microprocesseur et une interface de communication bidirectionnelle*. La chaîne comprend un capteur principal propre au mesurande, des capteurs secondaires pour les grandeurs d'influence, un conditionneur, un convertisseur analogique-numérique et un calculateur. Ce calculateur corrige l'effet des grandeurs d'influence et diagnostique les capteurs.

L'étude de cas demande de partir d'un besoin réel et de traverser sept étapes : mesurande et application, grandeurs d'influence, capteur et conditionnement, chaîne numérique, communication, auto-calibration avec diagnostic et stratégie énergétique, puis synoptique et sources d'incertitude.

Notre besoin vient de la robotique mobile. Un robot d'intérieur doit connaître à chaque instant la distance de l'obstacle le plus proche et sa direction. Nous avons conçu autour d'un STM32F103 un capteur qui lit trois télémètres à ultrasons HC-SR04 orientés à 0°, 120° et 240°. Il corrige la vitesse du son avec un LM35, valide ses mesures, signale ses défauts et oriente un servomoteur vers l'obstacle.

Le montage a été simulé sous Proteus 8.17 et la chaîne étudiée sous MATLAB R2023a avec les relations de calcul d'incertitude. Le PCB est dessiné, mais la carte n'est pas encore fabriquée : les valeurs chiffrées viennent donc de la simulation et des fiches techniques. Chaque hypothèse est signalée.

1 Mesurande, application et cahier des charges

Le mesurande est la **distance** d entre chaque capteur et l'obstacle le plus proche dans son secteur de 120°. La direction de l'obstacle n'est pas mesurée directement : le calculateur la déduit en comparant les trois distances.

Le robot se déplace à environ `0,5 m/s`. Entre deux mesures espacées de `0,3 s`, il parcourt donc `15 cm`. Cette vitesse fixe aussi la variation maximale plausible d'une distance, utilisée plus loin pour valider les mesures (§ 7.1).

Tableau 1. Cahier des charges

Grandeur	Valeur retenue	Justification
Étendue de mesure (EM)	2 à 400 cm	plage annoncée par le HC-SR04
Période de mesure	0,3 s (2 s en mode éco)	15 cm parcourus entre deux mesures
Résolution affichée	1 cm (LCD), 0,1 cm (UART)	suffisante pour décider un arrêt
Incertitude visée à 1 m	quelques millimètres	faible devant la distance de freinage
Alimentation	5 V sur batterie	robot autonome : la consommation compte
Vitesse de suivi	50 cm/s	vitesse du robot

2 Architecture du capteur intelligent

La chaîne de mesure d'un capteur intelligent comporte : le capteur principal, les capteurs secondaires propres aux grandeurs d'influence, les dispositifs de numérisation (conditionneur, multiplexeur, amplificateur, échantillonneur-bloqueur, CAN) et un microprocesseur. Celui-ci gère l'acquisition, corrige les grandeurs d'influence, linéarise et diagnostique. Une interface de communication bidirectionnelle relie l'ensemble au monde extérieur.

La figure 1 reprend ce schéma pour notre capteur. On y retrouve chaque bloc de la chaîne :

— le multiplexeur et l'échantillonneur-bloqueur sont intégrés au CAN du STM32 ;

— l'amplificateur est remplacé par un atténuateur, car le signal est trop grand (5 V) pour le CAN, et non trop petit.

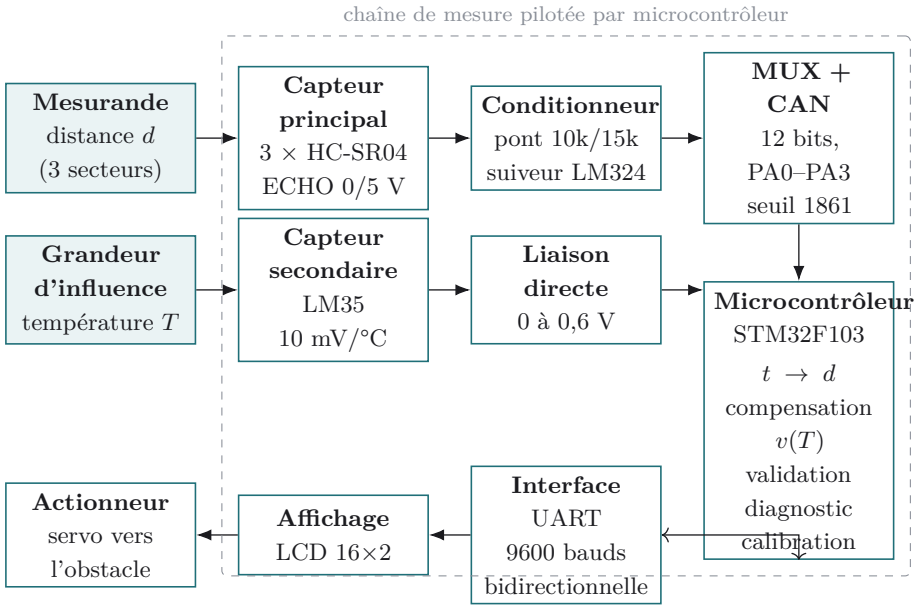


Figure 1. Synoptique du capteur

3 Capteur et conditionnement

3.1 Capteur principal : HC-SR04

Après une impulsion de 10 µs sur TRIG, le module émet une salve à 40 kHz et met ECHO à l'état haut pendant le temps de vol aller-retour t. La distance vaut $d = v\,t/2$ et la sensibilité du capteur est :

$$S = \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}d} = \frac{2}{v} = \frac{2}{343{,}4\ \mathrm{m/s}} \approx 58{,}2\ \mu\mathrm{s/cm} \tag{1}$$

Le module annonce une précision de 3 mm. Il délivre déjà un signal logique : il n'y a ni amplificateur, ni détecteur d'enveloppe à concevoir.

3.2 Capteur secondaire : LM35

Le LM35 délivre 10 mV/°C, soit 0,25 V à 25 °C. Cette tension entre directement dans le CAN. C'est un capteur secondaire : il ne mesure pas le mesurande, mais la grandeur d'influence qui le perturbe.

3.3 Conditionneur

L'ECHO sort en 5 V alors que le CAN accepte 3,3 V. Un pont diviseur réduit le niveau. Un LM324 monté en suiveur évite que le CAN charge le pont : son impédance d'entrée est élevée et son impédance de sortie faible.

$$G_n = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{15}{25} = 0{,}6 \qquad V_{\text{écho}} = 0{,}6 \times 5\ \text{V} = 3{,}0\ \text{V} \tag{2}$$

En simulation, nous avions d'abord pris un pont 10k/20k ($G_n = 0{,}667$, 3,33 V). Il a été remplacé par 10k/15k sur le PCB pour rester sous la pleine échelle du CAN.

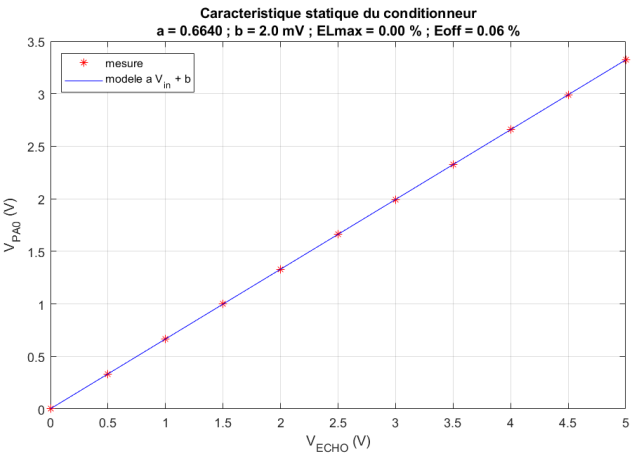
4 Incertitude apportée par la chaîne de mesure

Le dispositif est décrit par $y = G_n\,x + y_{0n}$. En réalité $y = G\,x + y_0$, d'où l'incertitude $\delta y = \delta G\,x + \delta y_0$. On distingue l'erreur de gain $E_{Gn} = \delta G_{\max}/G_n$, la dérive thermique du gain $E_{G(T)} = \alpha_G\,\delta T_{\max}$, la dérive thermique du décalage, et l'erreur liée à la bande passante. Les erreurs élémentaires E_i se combinent en incertitude maximale $E_{\max} = \sum |E_i|$ et en incertitude probable $E_{\text{prob}} = \sqrt{\sum E_i^2}$.

4.1 Caractéristique statique : erreur de gain et décalage

Nous avons tracé la sortie du conditionneur en fonction de l'entrée (pont 10k/20k, résistances à 1 %, offset du LM324 de 2 mV). La droite a été ajustée par moindres carrés, comme en TP :

$$E_G = \frac{\max |V_s - G_n V_e|}{V_{\text{cal}}} \qquad E_L = \frac{\max |V_s - (a V_e + b)|}{V_{\text{cal}}} \qquad E_{\text{off}} = \frac{b}{V_{\text{cal}}} \tag{3}$$



Grandeur	Valeur
Gain nominal G_n	0,667
Pente mesurée a	0,664
Décalage b	2,0 mV
Erreur de gain E_G	0,34 %
Erreur de linéarité E_L	≈ 0
Erreur d'offset E_{off}	0,06 %

Figure 2. Caractéristique statique du conditionneur (simulation, pont 10k/20k)

La caractéristique est linéaire. L'erreur de gain vient de la tolérance des résistances, le décalage de l'offset du LM324. Sur la carte réelle (10k/15k, 1 %), l'erreur de gain maximale vaut 0,80 %.

4.2 Dérives thermiques

Pour les résistances, nous prenons $\alpha = \pm 100$ ppm/°C chacune, dans le pire cas où elles dérivent en sens opposé, et un écart $\delta T_{\max} = 20$ °C :

$$E_{G(T)} = (1 - G_n) \cdot 2\alpha \cdot \delta T_{\max} = 0{,}4 \times 200 \cdot 10^{-6} \times 20 = 0{,}16\ \% \tag{4}$$

Pour le LM324, la dérive de l'offset vaut 7 µV/°C, soit 0,14 mV sur 20 °C. C'est 0,005 % de la pleine échelle.

4.3 Bande passante

Le pont, chargé par une capacité parasite (20 pF supposés), et le suiveur (GBW = 1 MHz) forment deux pôles. Le diagramme de Bode donne une fréquence de coupure de `698 kHz` et une pente de −40 dB/décade (figure 3). La plus courte impulsion utile (2 cm) dure 116 µs : son contenu fréquentiel principal est vers $f_h \approx 1/(2 \times 116\ \mu\text{s}) \approx 4{,}3$ kHz. Pour un système du premier ordre (pôle dominant), l'erreur de gain vaut :

$$E_{G(f_h)} = -\frac{1}{2}\left(\frac{f_h}{f_c}\right)^2 = -\frac{1}{2}\left(\frac{4{,}3}{698}\right)^2 \approx -0{,}002\ \% \tag{5}$$

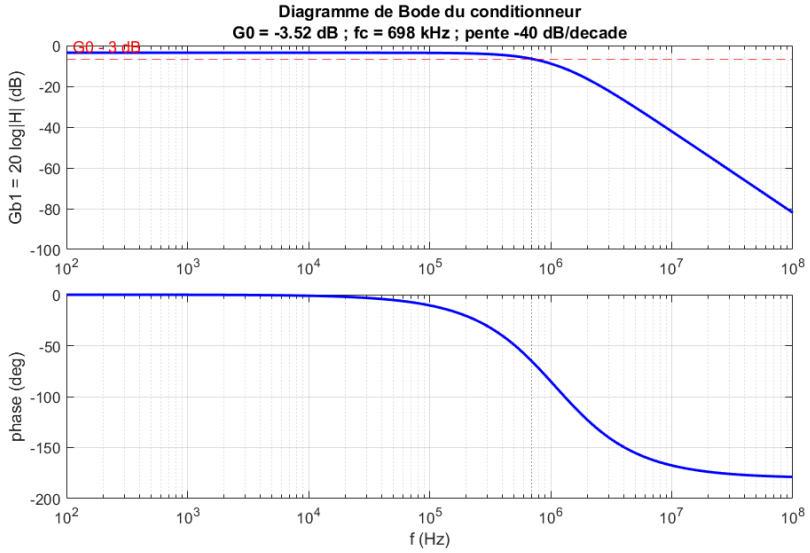


Figure 3. Diagramme de Bode du conditionneur (pont + suiveur)

4.4 Pourquoi ces erreurs touchent peu la distance

L'information n'est pas dans l'amplitude du signal ECHO mais dans sa **largeur**. Une erreur d'amplitude ne déplace que les instants où le signal franchit le seuil du CAN. Avec une pente de front limitée par le slew rate du LM324 ($SR = 0{,}5$ V/µs), la largeur mesurée vaut :

$$t_{\text{mesuré}} = t_{\text{vrai}} + \frac{V_{\text{écho}} - 2V_{\text{seuil}}}{SR} \tag{6}$$

En plaçant le seuil à mi-niveau ($V_{\text{seuil}} = 1{,}5$ V pour $V_{\text{écho}} = 3{,}0$ V), le terme correctif s'annule. Les erreurs de gain et de décalage ne déplacent alors les deux fronts que d'une quantité presque identique.

> L'erreur de gain (0,80 %), la dérive thermique (0,16 %) et l'offset du LM324 entraînent une erreur de distance inférieure à 0,01 mm à 1 m. Le choix du seuil à mi-niveau est la décision de conception la plus importante du conditionneur.

4.5 Validation en simulation

La figure 4 montre, pour la voie 0° réglée à 100 cm : l'impulsion TRIG (A), l'ECHO brut (B), la sortie du suiveur (C) et l'entrée PA0 (D). Les trois signaux B, C et D ont la même largeur : 5,8 ms, soit 100 cm × 58 µs/cm. Le conditionneur transmet la largeur sans la déformer.

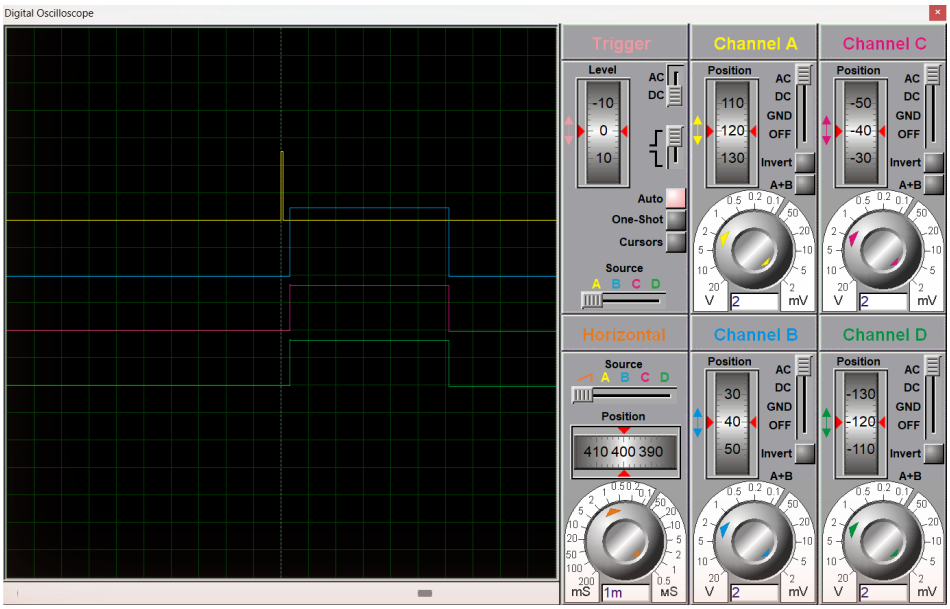


Figure 4. Voie 0° à 100 cm : TRIG (A), ECHO (B), sortie du suiveur (C), entrée PA0 (D), 1 ms/div

5 Environnement de mesure et grandeurs d'influence

Les grandeurs d'influence sont les grandeurs physiques ou chimiques « parasites » auxquelles la réponse du capteur est sensible : température, parasites, perturbations électromagnétiques, vibrations, humidité. Face à elles, on peut *minimiser* l'influence, *protéger* le capteur, *stabiliser* la grandeur à une valeur connue, ou *compenser* son effet.

Pour un capteur à temps de vol, toute grandeur qui modifie la vitesse du son modifie la distance calculée :

$$d = \frac{v\,t}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\delta d}{d} = \frac{\delta v}{v} \qquad \text{avec} \qquad v(T) = 331{,}3 + 0{,}606\,T \ \ \text{(m/s)} \tag{7}$$

Tableau 2. Grandeurs d'influence et solution retenue

Grandeur	Plage	Effet sur d à 1 m	Solution retenue
Température	0 à 40 °C	−3,4 à +3,7 cm	**compenser** par le LM35 ; reste ±2,6 mm
Humidité	0 à 100 % HR	±1,8 mm	négligée (perspective : capteur d'humidité)
Pression	—	nulle	sans effet pour un gaz parfait à T donnée
Alimentation	4,5 à 5,5 V	±0,10 mm	**minimiser** : seuil à mi-niveau
Résistances, LM324	tolérances, dérives	< 0,01 mm	**minimiser** : seuil à mi-niveau
Diaphonie	écho reçu par un autre capteur	faux échos	**minimiser** : tirs décalés de 60 ms
Parasites CEM	—	—	**protéger** : découplage, plan de masse
Surface absorbante	—	pas d'écho	**détecter** : état HORS (§ 7.2)

La sensibilité relative à la température vaut 0,606/343,4 = 0,176 %/°C. Sans compensation, l'erreur atteint 3,7 cm à 1 m (figure 5). C'est la grandeur d'influence dominante.

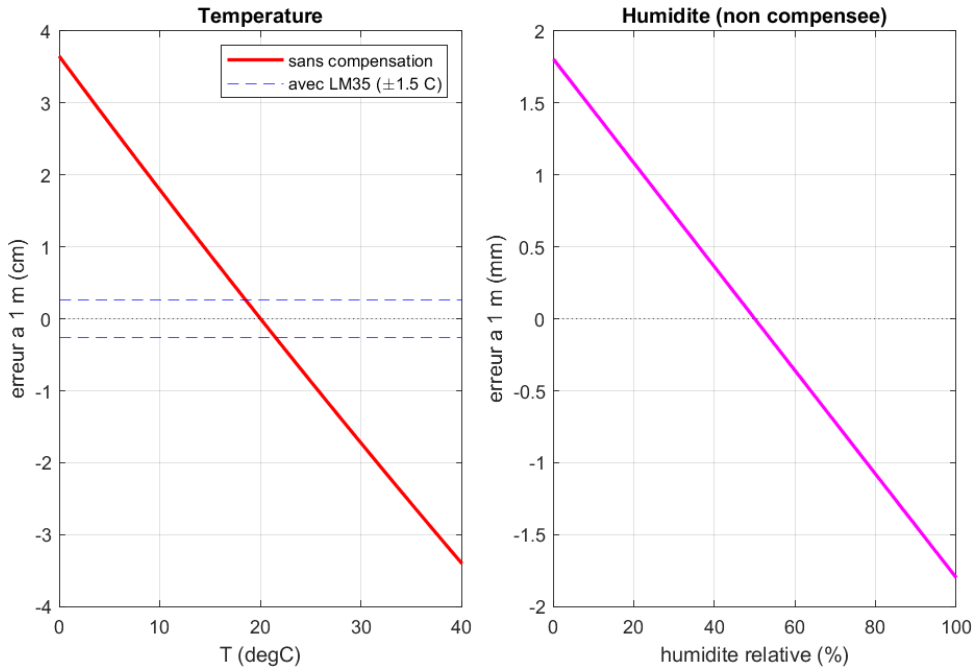


Figure 5. Erreur à 1 m due à la température (avec et sans compensation) et à l'humidité

> La précision du LM35 est prise à ±1,5 °C (version LM35D, valeur à confirmer sur la fiche technique). La relation $v = 331{,}3 + 0{,}606\,T + 0{,}0124\,HR$ utilisée pour l'humidité est une approximation.

6 Numérisation et traitement

6.1 Convertisseur analogique-numérique

Le CAN 12 bits du STM32 a une référence de 3,3 V :

$$q = \frac{V_{\text{ref}}}{2^{12}-1} = \frac{3{,}3}{4095} = 0{,}806\ \text{mV} \qquad \text{seuil} = \frac{1{,}5\ \text{V}}{q} = 1861\ \text{codes} \tag{8}$$

Pour le LM35, la résolution est de 0,08 °C. Pour l'ECHO, le CAN ne mesure pas une amplitude mais détecte les fronts. Une conversion dure 5,67 µs (réglage supposé de 55,5 + 12,5 cycles à 12 MHz), ce qui donne une résolution en distance de 0,98 mm.

En simulation, le modèle BluePill de Proteus est alimenté en 5 V : sa pleine échelle est donc de 5 V. Le LCD affichait 13 °C pour un LM35 réglé à 20 °C ($20 \times 3{,}3/5$). C'est une erreur de gain pure de -34 %. Elle a disparu en fixant $V_{\text{ref}} = 5$ V dans la version de simulation du code.

6.2 Algorithme de conversion

Sans calibration, la distance vient directement du modèle physique. Après calibration (§ 7.3), le calculateur applique un modèle linéaire, avec une pente ramenée à la température courante :

$$d = \frac{t \cdot v(T)}{20\,000} \quad (t \text{ en µs},\ d \text{ en cm}) \qquad\qquad d = \frac{t - t_0}{k(T)}, \quad k(T) = k_{\text{cal}}\,\frac{v(T_{\text{cal}})}{v(T)} \tag{9}$$

6.3 Mode de traitement : bloc et flux

Le traitement par *bloc* attend un certain nombre de données avant de calculer (exemple : moyenne sur les dernières valeurs). Le traitement en *flux* traite chaque donnée à son arrivée (exemple : test de validité). Nous utilisons les deux. La température est une moyenne de 16 conversions (bloc). Chaque distance est testée dès son arrivée, puis moyennée sur les 8 dernières valeurs acceptées (flux).

7 Fonctionnalités métrologiques

7.1 Auto-adaptabilité et validation des mesures

L'auto-adaptabilité comprend le remplacement des données manquantes, à la suite d'une défaillance ponctuelle du capteur, et la validation des mesures : évaluer leur qualité et détecter les mesures aberrantes.

Chaque nouvelle distance est soumise aux règles suivantes :

1. elle est rejetée si elle s'écarte de la dernière valeur acceptée de plus de $\max(3\sigma\,;\,5\text{ cm}) + 50\text{ cm/s} \times \Delta t$. Ici σ est le bruit estimé au démarrage, et 50 cm/s la vitesse de suivi du cahier des charges ;
2. une variation de plus de 300 cm/s est physiquement impossible pour le robot : elle est signalée comme un **saut** ;

3. après 3 rejets consécutifs, l'obstacle a vraiment changé : le filtre repart de la nouvelle valeur ;
4. une mesure rejetée est **remplacée** par la moyenne des valeurs acceptées. Une température hors de -10 à 60 °C est remplacée par la dernière valeur valide ;
5. le bruit est estimé sur les différences successives (σ = écart-type/$\sqrt{2}$), ce qui le rend insensible à un déplacement régulier.

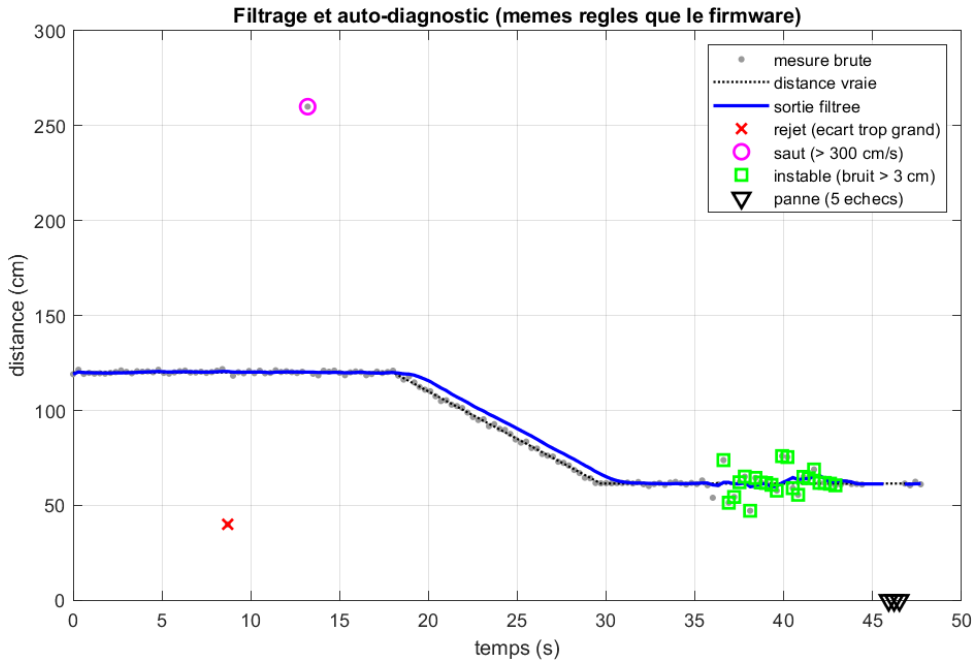


Figure 6. Validation et diagnostic sur une séquence simulée (mêmes règles que le firmware)

La séquence de test de la figure 6 contient un pic isolé, un saut, une rampe à 5 cm/s, une zone bruitée et une panne. Le calculateur compte 2 rejets, 1 saut, 22 cycles instables et 3 cycles en panne : chaque cas est classé comme prévu.

Notre première version comparait chaque mesure à la moyenne du tampon. Elle rejetait un obstacle qui se rapproche, ce qui créait des paliers, et prenait ce mouvement pour du bruit. C'est ce test MATLAB qui l'a montré et qui a conduit à la règle 1.

7.2 Auto-diagnostic

L'auto-diagnostic est la capacité du capteur à évaluer son état de fonctionnement. Comme il est difficile d'appliquer au capteur une grandeur connue, on se pose quatre questions : la mesure est-elle dans l'EM ? est-elle compatible avec l'historique ? sa variation est-elle raisonnable ? fluctue-t-elle ? Côté électronique, on peut aussi mettre l'entrée à la masse et mesurer le décalage.

Tableau 3. Tests d'auto-diagnostic réalisés par le firmware

Question	Test dans le firmware	Code
Dans l'EM ?	pas d'écho, ou d hors de 2 à 400 cm	H
Compatible avec l'historique ?	écart $> \max(3\sigma\,;\,5\text{ cm}) + 50\text{ cm/s} \times \Delta t$	rejet
Variation raisonnable ?	plus de 300 cm/s	S
Mesure fluctuante ?	bruit sur 8 mesures > 3 cm	I
Capteur présent ?	aucun front montant 5 fois de suite	P
Entrée au repos (« mise à la masse ») ?	ECHO au-dessus du seuil avant le tir, 5 fois de suite	B
Capteur secondaire plausible ?	LM35 hors de -10 à 60 °C	C(defaut)

Le test B adapte au numérique la méthode classique de mise à la masse de l'entrée. Avant chaque tir, l'entrée du CAN doit être au repos. Si elle ne l'est pas, le défaut vient du conditionnement (sortie bloquée à l'état haut, court-circuit) et non du capteur, qui serait signalé P.

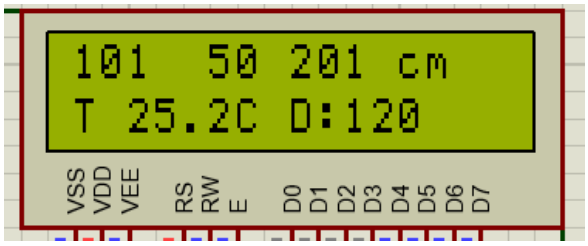


Figure 7. Voies à 100, 50 et 200 cm : direction 120°

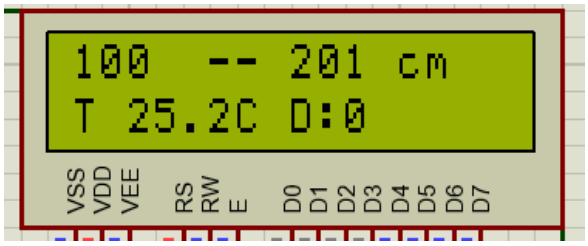


Figure 8. Voie 120° hors EM : « – », direction 0°

Sur la figure 7, les trois voies lisent 101, 50 et 201 cm. L'écart de +0,5 % a une cause connue : le modèle Proteus du HC-SR04 utilise un facteur fixe de 58 µs/cm, qui correspond à 22,3 °C, alors que notre capteur compense pour 25,2 °C. Une calibration à deux points supprime cet écart. Sur la figure 8, la voie 120° est passée hors EM : elle affiche « – » et la direction bascule vers la voie restante la plus proche.

7.3 Auto-calibration

Pour une chaîne de fonction de conversion $Y = k\,X + Y_{\text{off}}$, l'auto-calibration se fait en trois étapes : mesure de Y_{off}, mesure d'une sortie de référence $Y_{\text{ref}} = k\,X_{\text{ref}} + Y_{\text{off}}$, puis calcul du mesurande $X = (Y - Y_{\text{off}})/k$.

Pour notre capteur, Y est la largeur t, X la distance d, k la pente en µs/cm et Y_{off} un retard t_0 (temps de réaction du module, détection des fronts). Une distance nulle n'étant pas mesurable, l'étape « entrée à zéro » est remplacée par une seconde référence :

$$k = \frac{t_2 - t_1}{d_2 - d_1} \qquad t_0 = t_2 - k\,d_2 \qquad d = \frac{t - t_0}{k} \tag{10}$$

On place une cible plane à 30 cm et on envoie `CAL1 30`, puis on la place à 200 cm et on envoie `CAL2 200`. Chaque point est la moyenne de 20 mesures, et la température de calibration est

mémorisée.

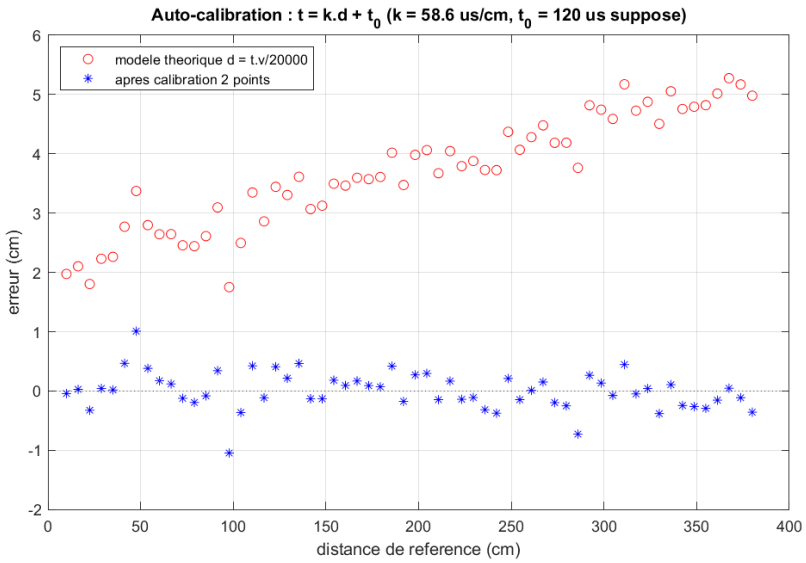


Figure 9. Erreur de distance avant et après calibration à deux points

Avec un capteur fictif de pente 58,6 µs/cm, de retard 120 µs et de bruit 20 µs, la calibration retrouve $k = 58{,}65$ µs/cm et $t_0 = 112{,}1$ µs. L'erreur maximale passe de 5,3 cm à 1,0 cm, soit le niveau du bruit.

> Le retard $t_0 = 120$ µs n'est pas documenté pour le HC-SR04 : il sert seulement à illustrer la méthode. La valeur réelle sera mesurée sur la carte.

8 Interface de communication

Les liaisons privées point à point sont simples et peu coûteuses, mais leur débit baisse avec la longueur, leur distance est limitée (20 m au maximum) et elles relient peu de capteurs. Les réseaux locaux industriels acceptent beaucoup de capteurs sur de longues distances, mais ils sont plus complexes et plus coûteux. La force d'un capteur intelligent est sa communication bidirectionnelle, qui permet la configuration et le contrôle à distance.

Sur un robot, le capteur et le calculateur sont à quelques centimètres l'un de l'autre et il n'y a qu'un seul capteur. Une **liaison série UART point à point** à 9600 bauds suffit : ses inconvénients (distance, nombre de capteurs) ne nous concernent pas. La liaison est bidirectionnelle : le capteur envoie ses mesures et reçoit des commandes de configuration.

Tableau 4. Commandes de configuration à distance

Commande	Effet
`CAL1 d [voie]`, `CAL2 d [voie]`	calibration sur deux distances de référence
`CALRAZ`	retour au modèle théorique
`MODE AUTO|NORMAL|ECO`	choix de la stratégie énergétique
`PER ms`	période de mesure (200 à 10 000 ms)
`STAT`	état de chaque voie : bruit, rejets, défauts, calibration

Une trame de mesure a la forme `T=25.2C | 0:100.3cm | 120:50.6cm | 240:HORS | dir=120 | normal`. Les lettres entre crochets signalent les défauts du tableau 3. Si plusieurs capteurs étaient répartis sur une machine, un bus RS-485 ou CAN remplacerait l'UART.

9 Intelligence dédiée à l'autonomie énergétique

Le capteur gère son alimentation selon un cycle : capteurs et calculateur ne sont actifs que pendant la mesure, puis repassent en veille. Certaines centrales de mesure atteignent ainsi plus de deux ans d'autonomie.

Notre carte n'a pas d'interrupteur d'alimentation pour les capteurs. Nous avons donc agi sur ce que le logiciel pilote :

— **veille du Cortex-M3** (instruction WFI) entre deux cycles ;

— **mode éco automatique** : si les trois distances varient de moins de 2 cm pendant 10 cycles, la période passe de 0,3 à 2 s. Elle revient à 0,3 s dès qu'une distance change ;

— **servo coupé** : il n'est commandé que si la direction change, puis libéré après 0,6 s.

Tableau 5. Bilan énergétique sur batterie 2000 mAh

Stratégie	Courant moyen	Puissance	Autonomie
sans gestion, période 0,3 s	75,8 mA	379 mW	26,4 h
veille + servo coupé	63,7 mA	319 mW	31,4 h
mode éco (2 s)	46,3 mA	232 mW	43,2 h
éco + capteurs et rétroéclairage coupés	20,5 mA	103 mW	97,4 h

Le logiciel fait passer le courant de 76 à 46 mA, soit 64 % d'autonomie en plus. Le dernier scénario demande un MOSFET pour couper les HC-SR04 et le rétroéclairage entre deux mesures : c'est la modification la plus rentable pour une version suivante.

> Courants typiques à confirmer sur les fiches techniques : BluePill 30 mA en marche et 12 mA en veille, HC-SR04 15 mA en mesure et 2 mA au repos, LCD 1,5 mA plus 20 mA de rétroéclairage, LM324 0,7 mA, LM35 60 µA, servo 6 mA maintenu et 150 mA pendant 0,3 s à chaque mouvement (4 par minute).

10 Bilan des sources d'incertitude

On combine les erreurs élémentaires E_i à 1 m de deux façons :

$$E_{\max} = \sum_i |E_i| \qquad E_{\text{prob}} = \sqrt{\sum_i E_i^2} \qquad \delta d = E \cdot d \tag{11}$$

Tableau 6. Bilan d'incertitude à 1 m

Source	Origine de la valeur	E_i	δd
Module HC-SR04	précision annoncée 3 mm	0,300 %	3,00 mm
Température (LM35)	±1,5 °C × 0,176 %/°C	0,264 %	2,64 mm
Humidité non compensée	±50 % HR autour de 50 %	0,180 %	1,80 mm
Quantification du CAN	conversion de 5,67 µs	0,097 %	0,97 mm
Alimentation	4,5 à 5,5 V	0,010 %	0,10 mm
Composants	pont, LM324, seuil du CAN	0,002 %	0,02 mm
$\boldsymbol{E_{\max}}$		**0,85 %**	**8,5 mm**
$\boldsymbol{E_{\text{prob}}}$		**0,45 %**	**4,5 mm**

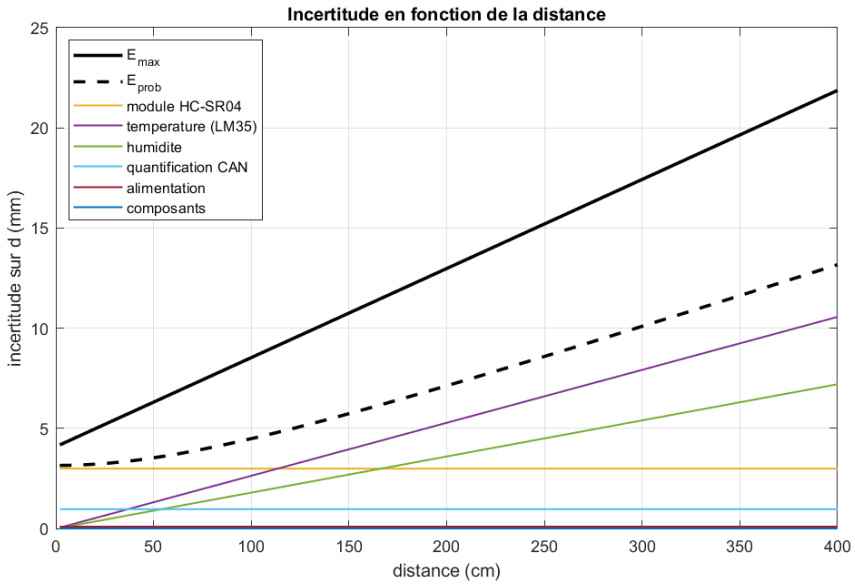


Figure 10. Contribution de chaque source en fonction de la distance

À courte distance, la précision du module domine. Au-delà d'environ 1,1 m, c'est l'erreur du

LM35, qui croît avec la distance. Pour améliorer le capteur, il faut d'abord un capteur de température plus précis (LM35A à ±0,5 °C ou sonde numérique), puis compenser l'humidité. Le conditionneur, lui, contribue moins de 0,1 mm.

Conclusion

Le capteur réalisé possède tous les éléments d'un capteur intelligent : un capteur principal et un capteur secondaire, un conditionneur, un CAN et un calculateur. Ce calculateur compense la grandeur d'influence dominante, valide et remplace les mesures, répond aux quatre questions de l'auto-diagnostic, se calibre selon le modèle $Y = kX + Y_{\text{off}}$ et gère son énergie. La liaison bidirectionnelle permet de le configurer à distance. Son incertitude probable est de 4,5 mm à 1 m.

L'étude a aussi corrigé deux choix de départ. Le pont 10k/20k dépassait la pleine échelle du CAN. Le premier filtre prenait un obstacle en mouvement pour une suite de mesures aberrantes. Elle montre enfin que, dans une chaîne à temps de vol, le placement du seuil compte plus que la précision du gain.

Il reste à fabriquer la carte, à mesurer des distances de référence à plusieurs températures pour vérifier le bilan d'incertitude, et à tester sous Proteus les commandes série ajoutées en dernier. Une version suivante ajouterait l'interrupteur d'alimentation des capteurs, un capteur d'humidité et l'enregistrement de la calibration en mémoire flash. Elle jouerait le rôle de la PROM qui stocke habituellement ces paramètres.

A Montage simulé et carte

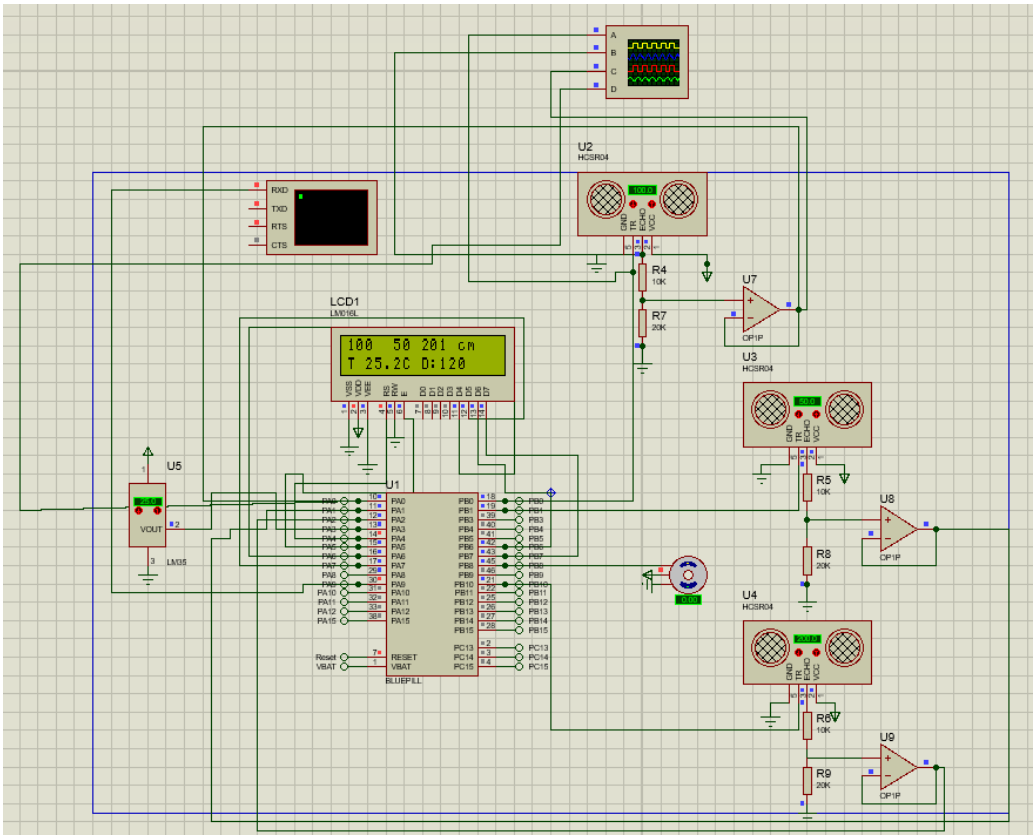


Figure 11. Montage simulé sous Proteus 8.17

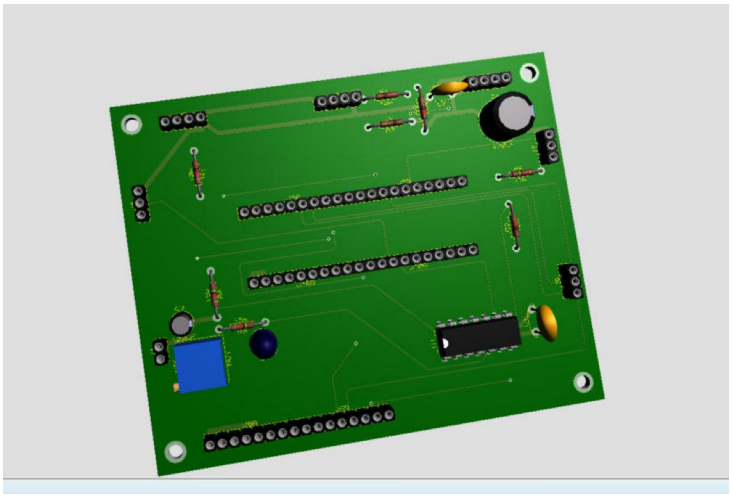


Figure 12. Vue 3D du PCB : 100 × 80 mm, deux couches

Tableau 7. Affectation des broches du STM32

Fonction	Broches
TRIG 0°, 120°, 240°	PB0, PB1, PB10
ECHO conditionné 0°, 120°, 240°	PA0, PA1, PA2
LM35	PA3
LCD RS, E, D4–D7	PA4, PA5, PA6, PA7, PB6, PB7
Servo	PB8
UART TX, RX	PA9, PA10